

轴承寿命预测与故障诊断系统：安装配置手册

字段	内容
项目名称	轴承寿命预测与故障诊断系统
小组成员	zyj、zdh、cyj、zy
组长	zyj
文档版本	v2.0
日期	2026年6月

课程要求梳理

本文件对应《工程实践各阶段要求》和《工程实践管理规范2025》中的 **项目验收阶段**

工作产品：**项目安装或配置手册**。说明环境、依赖、数据软链接、测试命令和故障排查。

要求来源	关键要求	本文响应
工程实践各阶段要求	完成阶段任务并提交对应工作产品	本文按阶段产物补充内容和证据
工程实践管理规范2025	文档、代码、演示和过程管理需要可审查	本文引用仓库路径、测试和演示材料
课程结题归档	电子文档统一压缩提交	交付索引和 zip 包在 `delivery`

项目事实基线

- 代码路径：`src/USTC/SSE/BearingPrediction`。
- 对外推荐导入方式：通过安装后的 `phm` 包或 CLI 入口使用，历史物理命名空间保留为 `USTC.SSE.BearingPrediction`。
- 包管理方式：Python 3.11、`uv`、`pyproject.toml`、`uv.lock`。
- 数据入口：`data/loader\_roots/phm2012` 和 `data/loader\_roots/xjtu`，原始数据不进入 Git。
- 主线数据集：PHM2012/PRONOSTIA 与 XJTU-SY Bearing Datasets。
- 主线任务：RUL 回归、健康状态识别、早期故障识别、故障类型/阶段识别。
- 主要模块：数据加载、样本索引、划分、特征提取、标签构造、任务构造、模型训练、评估、分析和可视化。
- 演示材料：`reports/demo\_videos`、`reports/demo\_dashboard`、`reports/cli\_demo`。
- 结题报告材料：`reports/final\_defense/report` 与 `outputs`。
- 课程正式文档：`docx/md`、`docx/word`、`docx/pdf`。

环境要求

项	要求
操作系统	macOS、Linux 或 Windows 开发环境
Python	3.11
包管理	uv
深度学习	PyTorch 2.10 依赖范围
文档生成	python-docx、reportlab、pandoc 可选
测试	pytest

安装步骤

```
cd /Users/nev8r/Desktop/phm2
uv sync
uv run python -m USTC.SSE.BearingPrediction.cli.main --config-name smoke mode=validate
```

bp 命令说明

项目在 `pyproject.toml` 中声明了 console script：

```
[project.scripts]
bp = "USTC.SSE.BearingPrediction.cli.main:main"
```

如果 shell 已加载 uv 环境，可使用：

```
uv run bp --config-name smoke mode=validate
```

如果 `bp` 不在 PATH，直接使用模块入口：

```
uv run python -m USTC.SSE.BearingPrediction.cli.main --config-name smoke mode=validate
```

数据配置

```
data/loader_roots/phm2012
data/loader_roots/xjtu
```

这两个路径可为真实目录或软链接。原始数据不提交到 Git，用户需要自行下载并保持数据集内部相对目录不变。

测试命令

```
uv run python -m compileall src tests recipes scripts
uv run pytest tests/cli tests/infra tests/recipes
python3 scripts/audit_engineering_delivery.py
```

文档生成命令

```
python3 scripts/generate_engineering_delivery.py
```

该命令会重建 `docx/md`、`docx/word`、`docx/pdf`、`reports/cli\_demo` 和交付 zip。

故障排查

现象	处理
`uv` 命令不存在	安装 uv 或使用项目指定 Python 环境
`bp` 命令不存在	使用 `uv run python -m USTC.SSE.BearingPrediction.cli.main`
数据路径报错	检查 `data/loader_roots` 软链接和读权限
MPS/CUDA 不可用	切换 CPU 或修改 trainer 配置
PDF 中文乱码	确认 reportlab 可访问系统中文字体
测试超时	先运行 CLI/infra/recipes smoke 测试，再运行完整测试

交付证据位置

证据	路径	说明
源码	`src/USTC/SSE/BearingPrediction`	项目核心实现
配置	`conf`	Hydra 配置、任务、模型、训练参数
测试	`tests`	单元、集成、CLI、recipes 测试
示例	`examples`	Notebook 指南与 Demo
用户文档	`user-guide`	数据集 card、加载与划分说明
正式文档	`docx/md`、`docx/word`、`docx/pdf`	课程交付文档
CLI 演示	`reports/cli_demo`	命令、输出、QA、manifest
Dashboard 演示	`reports/demo_dashboard`	静态网页、截图、视频
训练视频	`reports/demo_videos`	训练过程加速视频
结题材料	`outputs`、`reports/final_defense/report`	PPT、PDF、论文式报告

外部平台与配置管理说明

《工程实践管理规范2025》建议使用太乙、禅道和 Gitee。当前仓库可见且可审计的证据为 Git/GitHub、`uv.lock`、Hydra 配置、测试记录和本地演示材料。未在仓库中出现太乙、禅道或 Gitee 的真实截图、链接、导出记录时，本文档只写等效配置管理事实，不写虚假的平台完成结论。

质量检查口径

检查项	通过标准
文档数量	Markdown、Word、PDF 各 20 份
文档内容	无待完善标记、空白表格或无证据结论
代码头	`src`、`tests`、`recipes` Python 文件均有 Author、Program date、Copyright
语法	`python -m compileall src tests recipes scripts` 通过
测试	`uv run pytest` 或目标 smoke 测试通过
演示	CLI、Dashboard、训练视频 manifest 为 pass